



Anexo 4

Línea de base flora y vegetación
Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto Fotovoltaico La Sierra



Marzo, 2020

Contenido

1.	Introducción	4
2.	Objetivo	4
2.1.	Objetivos específicos	4
3.	Área de estudio.....	4
4.	Metodología	6
4.2.	Caracterización bibliográfica.....	6
4.3.	Flora.....	6
4.4.	Vegetación.....	7
4.4.1.	Descripción en terreno	7
4.4.2.	Clasificación de la vegetación	9
4.4.3.	Elaboración de cartografía.....	9
4.4.4.	Identificación de singularidades ambientales.....	10
5.	Resultados	10
5.1.	Caracterización bibliográfica.....	10
5.2.	Vegetación	10
5.3.	Campaña de Terreno	12
5.3.1.	Esfuerzo de muestreo.....	12
5.3.2.	Flora.....	13
5.3.3.	Vegetación.....	13
5.4.	Singularidades ambientales	14
5.5.	Evaluación de impactos	14
6.	Conclusiones.....	15
7.	Bibliografía.....	16

Índice de Figuras

Figura 1.	Área de Estudio.....	5
Figura 2.	Categoría de cubrimiento de acuerdo a metodología COT.....	8
Figura 3.	Categorización para la descripción de especies dominantes de acuerdo a la metodología COT. <i>Según el tipo biológico al que pertenece la especie, se utiliza el código en (A) utilizando las iniciales de su nombre científico: siendo "A"/"a", el género; y "B"/"b", la especie. En (B), un ejemplo según tipo biológico y especie.</i>	8

Figura 4. Catastro de usos de suelo (CONAF, 1999).	11
Figura 5. Pisos vegetacionales (Luebert & Plischoff, 2017) presentes en el área de Proyecto	12
Figura 6. Ubicación parcelas de muestreo.....	13
Figura 7. Ambiente en el área de Proyecto.....	14

Índice de Tablas

Tabla 1. Correspondencia entre la clasificación de Etienne y Prado y la adaptación de este trabajo..	9
Tabla 2. Listado potencial de especies vegetales en el área de estudio.	10

1. Introducción

En el marco de elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Fotovoltaico La Sierra (en adelante el Proyecto), ubicado a 3,5 km al este de la comuna de Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta. El titular del proyecto El Cóndor Solar SpA ha realizado una caracterización ambiental del componente flora y vegetación para un área de estudio definida por el límite predial el cual considera una superficie de 62,9 hectáreas más su respectiva línea de evacuación y camino de acceso.

El Proyecto corresponde a la construcción y operación de Parque Fotovoltaico con una potencia instalada de 9 MW y su respectiva línea de evacuación de media tensión, destinadas a la generación de energía eléctrica y posterior inyección de ésta al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El componente flora y vegetación constituye un elemento relevante y sensible a las modificaciones del ambiente generadas por cualquier proyecto, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales alteraciones de los hábitats.

El presente informe contiene todos los pasos técnicos y metodológicos utilizadas para caracterizar el componente ambiental, con el objetivo de descartar o afirmar la generación de posibles impactos por la instalación y operación del proyecto. La campaña de terreno se realizó por parte de un equipo conformado por dos especialistas entre los días 17 al 19 de enero del 2020.

2. Objetivo

El objetivo del documento es caracterizar la flora y vegetación en el área de influencia del proyecto.

1.1. Objetivos específicos

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales que se desarrollan actualmente en el área de influencia del proyecto.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios de singularidad vegetal presentes en el área de influencia del proyecto.
- Identificar y caracterizar la flora que se encuentra asociada al área de influencia del proyecto.
- Evaluar la existencia de especies que de acuerdo a la normativa vigente, presenten problemas de conservación, como también aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el área de influencia.

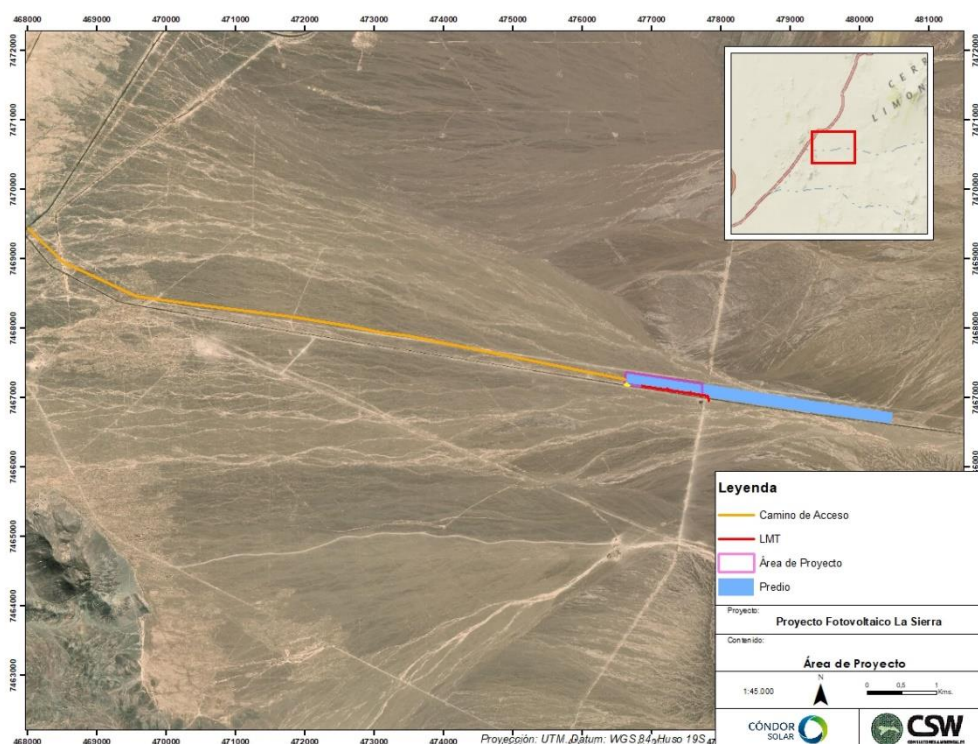
3. Área de estudio

Para efectos del presente análisis se definió un área de estudio correspondiente a la totalidad del predio, el cual abarca una superficie 62,9 hectáreas, mientras que el área a utilizar de manera efectiva por el proyecto corresponde a 25,9 hectáreas.

De acuerdo a la definición que establece artículo 2, letra a), del Reglamento del SEIA, el área de influencia es el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

Por lo tanto, se ha definido como área de influencia (AI) del proyecto, a la porción de terreno en la que se procederá a construir el proyecto fotovoltaico, la cual abarca una superficie de 18 ha. Se ubica en un sector de topografía plana, con suaves relieves y bajas depresiones.

Figura 1. Área de Estudio



4. Metodología

La metodología adoptada, se ha definido conforme a los protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente indica en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996). A ésta, se suma lo establecido en la Guía para la Descripción del Área de Influencia, Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), a fin de identificar singularidades e impactos de las obras sobre el componente flora y vegetación.

4.1. Caracterización bibliográfica

Las fuentes bibliográficas consideradas en la presente línea de base, dada su pertinencia y precisión, corresponden a:

- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (1989) de Iván Benoit.
- Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (2006) de Federico Luebert y Patricio Pliscoff.
- Catastro y evaluación de recursos vegetacionales y nativos de Chile, de CONAF¹.
- Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile (1996) de Mélica Muñoz, Hernán Núñez y José Yáñez.

4.2. Flora

En conjunto con la descripción vegetacional, se procedió a la confección del inventario florístico mediante la observación directa e identificación *in situ* de las especies de plantas vasculares presentes, aquellas que no pudieron ser identificadas en el momento, fueron debidamente colectadas para su posterior identificación en gabinete.

La nomenclatura para la flora registrada, así como su forma de vida y origen seguirá la clasificación de Zuloaga *et al.* (2008).

El estado de conservación se determinará siguiendo las directrices de los decretos supremos del Ministerio de Medio Ambiente en el marco del “Proceso de Clasificación de Especies”, que oficializan del primer al decimocuarto proceso de clasificación de especies, dictados según lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N° 75 del MINSEGPRES 2004, reemplazado por el D.S. N° 29 del MMA). Específicamente, los decretos aludidos son:

- Decreto Supremo N° 151/2007 del Ministerio Secretaría General de La Presidencia.
- Decreto Supremo N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de La Presidencia.
- Decreto Supremo N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de La Presidencia.
- Decreto Supremo N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de La Presidencia.
- Decreto Supremo N° 33/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 41/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 42/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.

¹ Recurso digital disponible en <https://sit.conaf.cl>

- Decreto Supremo N° 19/2012 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 52/2014 del Ministerio del Medio Ambiente
- Decreto Supremo N° 38/2015 del Ministerio del Medio Ambiente
- Decreto Supremo N° 16/2016 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 6/2017 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 79/2018 del Ministerio de Medio Ambiente.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

Para complementar la información se consultará de manera referencial (no posee respaldo legal) el Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural para cactáceas (Belmonte et al, 1998), plantas bulbosas (Ravena et al, 1998) y *Pteridophytas* (Baeza 1998).

4.3. Vegetación

4.3.1. Descripción en terreno

La descripción de la vegetación asociada a cada área del proyecto, se realizó mediante transectos sobre los cuales se hizo un recorrido pedestre, cubriendo la totalidad de las áreas que componen el Proyecto. Adicionalmente, se definieron parcelas de caracterización de la vegetación.

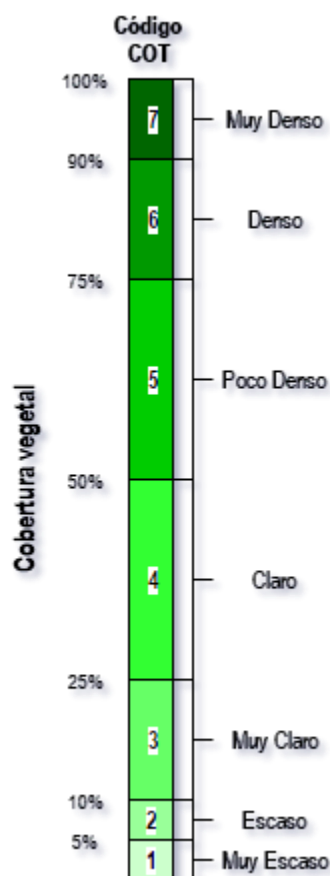
La vegetación será descrita en terreno de acuerdo a la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982). Estas variables son:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento)
- Cobertura de cada estrato
- Especies dominantes

El concepto de estratificación, o disposición vertical de la vegetación, permite distinguir y clasificar los diversos tipos biológicos, de acuerdo a los niveles de altura en los cuales se sitúan en la comunidad.

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas (Figura 2).

Figura 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo a metodología COT.



Fuente: Etienne y Prado (1982).

Las **especies dominantes** corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Figura 3).

Figura 3. Categorización para la descripción de especies dominantes de acuerdo a la metodología COT. Según el tipo biológico al que pertenece la especie, se utiliza el código en (A) utilizando las iniciales de su nombre científico: siendo "A"/"a", el género; y "B"/"b", la especie. En (B), un ejemplo según tipo biológico y especie.

(A)

Código COT	"A"	"a"
"B"	Leñoso Alto ("AB")	Suculentas ("aB")
"b"	Leñoso Bajo ("Ab")	Herbáceo ("ab")

(B)

Tipo Biológico	Ejemplo Especie	Código COT
Leñoso Alto	<i>Kageneckia angustifolia</i>	KA
Leñoso Bajo	<i>Proustia cuneifolia</i>	Pc
Suculentas	<i>Pozoa coriacea</i>	pC
Herbáceo	<i>Pymhocactus curvspinus</i>	pc

Fuente: Modificado de Etienne y Prado (1982).

4.3.2. Clasificación de la vegetación

A partir de la información obtenida en terreno, se clasificará las unidades de vegetación según tipo biológico, cobertura y altura. El nombre genérico de cada formación fue determinado adaptando lo señalado por Etienne y Prado (1982). Esta adaptación y su correspondencia a la clasificación de Etienne y Prado (1982) se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Correspondencia entre la clasificación de Etienne y Prado y la adaptación de este trabajo.

Clasificación de Etienne y Prado (1982)	Nombre genérico adaptado de la formación
Herbáceo	Pradera
Herbáceo-leñoso bajo	Pradera matorral
Leñoso bajo	Matorral
Leñoso alto-leñoso bajo	Bosque
Leñoso alto-leñoso bajo- herbáceo	
Leñoso alto	

Fuente: Modificado de Etienne y Prado (1982).

4.3.3. Elaboración de cartografía

Luego de la clasificación de las unidades cartográficas, según formaciones vegetacionales, se elaborará un mapa que contenga la siguiente información para cada unidad:

- Tipos biológicos presentes y su cobertura
- Nombre de la formación según la clasificación de Etienne y Prado
- Nombre genérico de la formación
- Especies dominantes
- Superficie (en ha)

Este producto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos) horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además, permite establecer la distribución espacial y superficie ocupada por cada formación vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies con problemas de conservación.

4.3.4. Identificación de singularidades ambientales

De acuerdo a lo señalado en la Guía para la Descripción del Área de Influencia, Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA 2015), se muestran a continuación las potenciales singularidades presentes en el AI y que, a consecuencia de la ejecución, pueden ser afectadas.

5. Resultados

5.1. Caracterización bibliográfica

A continuación, se presenta el listado de especies potenciales que de acuerdo a la prospección bibliográfica, se podrían encontrar en al área de influencia del Proyecto (Tabla 2)

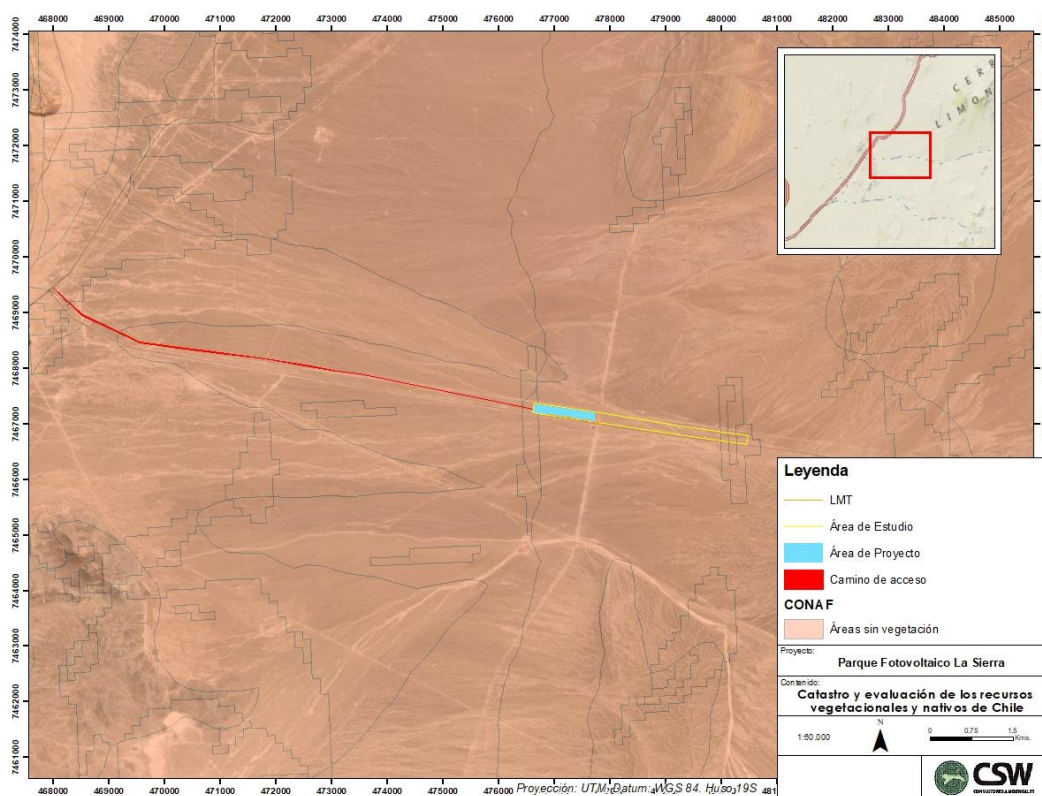
Tabla 2. Listado potencial de especies vegetales en el área de estudio.

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría vigente
<i>Atriplex atacamensis</i>	cachiyuyo	Nativa	EN
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea, Chilquilla, Soroma , Peril	Nativa	No Indicado
<i>Pleocarpus revolotus</i>	cola de ratón	Nativa	No Indicado

5.2. Vegetación

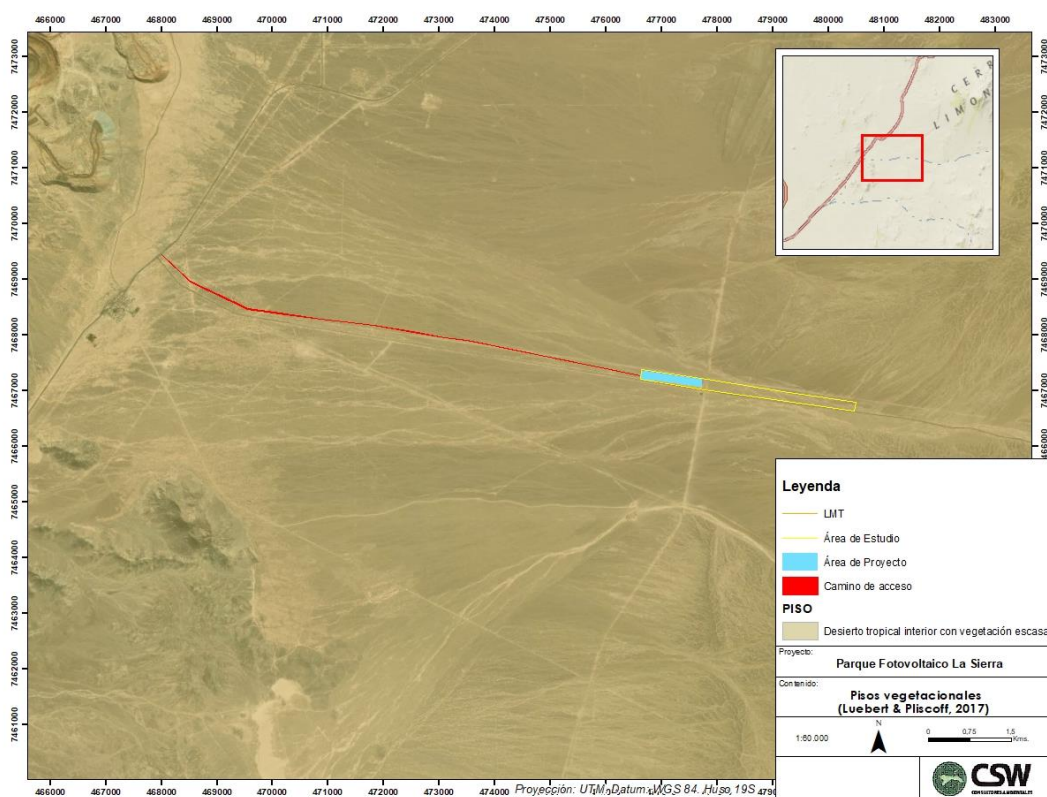
El proyecto se localiza en la comuna de Sierra Gorda, en la región de Antofagasta y de acuerdo a lo señalado por el Catastro de Bosque Nativo elaborado por CONAF (1197) el sector donde se instalarán las obras corresponde a un área sin vegetación (Figura 4).

Figura 4. Catastro de usos de suelo (CONAF, 1999).



Por otra parte, de acuerdo a Luebert y Plischoff (2017), el proyecto se emplaza en la formación Desierto tropical interior con vegetación escasa. La cual corresponde a una zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napa subterránea salobre donde se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*. Es posible que existan otras comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística.

Figura 5. Pisos vegetacionales (Luebert & Plischoff, 2017) presentes en el área de Proyecto

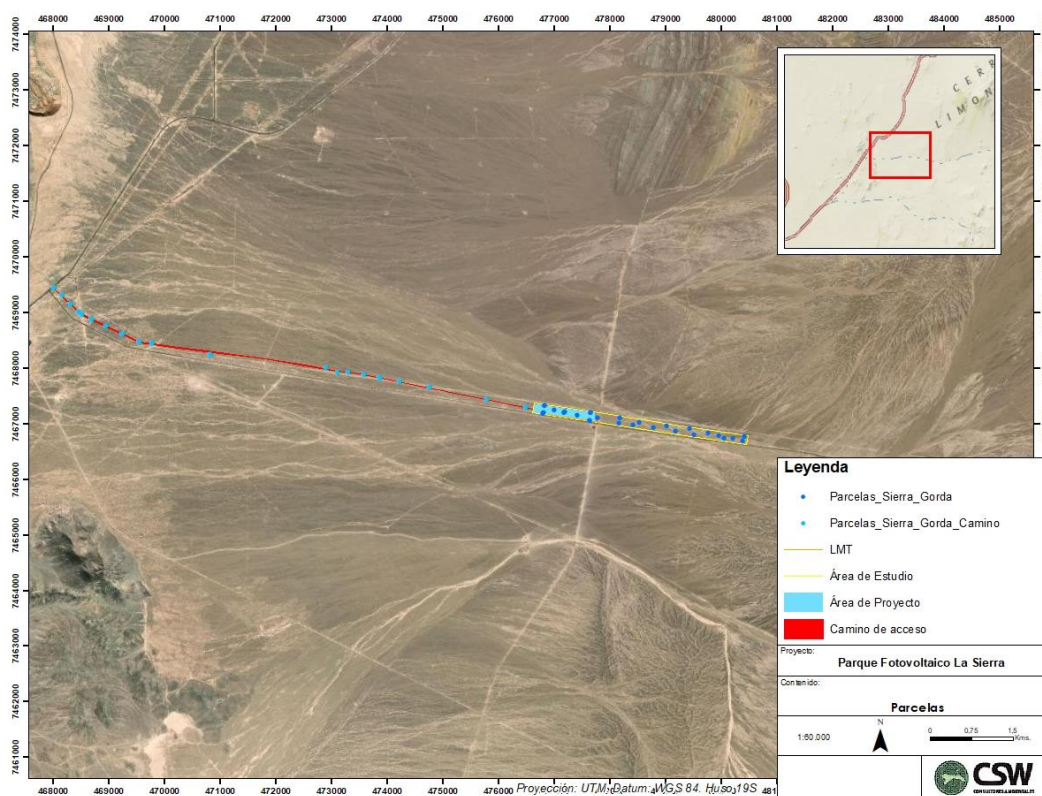


5.3. Campaña de Terreno

5.3.1. Esfuerzo de muestreo

Se recorrió la totalidad del área de proyecto de manera pedestre y se realizaron 65 parcelas en la totalidad del predio, el camino de acceso y la línea de media tensión a construir (Figura 6).

Figura 6. Ubicación parcelas de muestreo



5.3.2. Flora

En el área prospectada no se registró la presencia de ninguna especie vegetal.

5.3.3. Vegetación

Como resultado de este recorrido, se puede declarar que no existen formaciones vegetales, describiéndose entonces como un área desértica carente de vegetación.

Figura 7. Ambiente en el área de Proyecto



Fuente: Registro de terreno

5.4. Singularidades ambientales

De acuerdo a los antecedentes bibliográficos revisados, respecto a la caracterización del contexto vegetal y florístico del área donde se desarrollará el Proyecto, en conjunto con los hallazgos del trabajo de terreno, es posible señalar que no existen singularidades ambientales para el componente flora y vegetación, que pudiesen verse afectados por la instalación del proyecto.

5.5. Evaluación de impactos

En vista de la nula presencia de individuos de especies vegetales y singularidades ambientales de flora y vegetación, es posible señalar que no se generarán impactos sobre el componente flora y vegetación producto de la instalación y operación del proyecto. Lo anterior, ya que corresponde a un área desértica carente en lo absoluto de flora y vegetación.

6. Conclusiones

Tanto en el área de estudio como en el área a intervenir por las obras del proyecto no se registró la presencia de vegetación en la zona. Lo anterior, ya que el proyecto se localiza en la formación desierto tropical interior con vegetación escasa de acuerdo a la descripción de pisos vegetacionales elaborada por Luebert y Pliscoff (2017).

De acuerdo a lo anteriormente señalado, el área no presenta inconvenientes para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista del componente flora y vegetación.

7. Bibliografía

- Barnett, D., and T.J. Stohlgren. 2003. A nested intensity sampling design for plant diversity. *Biodiversity and Conservation* 2(2):255-278.
- CONAF-CONAMA-BIRF, P. (1997). Catastro y evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Chilean Forest Service, Santiago, Chile.
- Luebert, F. & P. Pliscoff, 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago. 316 p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley Nº 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Dictada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo Nº 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el diario Oficial el 27 de febrero de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario oficial el 25 de julio de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario oficial el 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo Nº 52 del 26 de marzo de 2014; publicado en el diario Oficial el 29 de agosto de 2014.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo Nº 38 del 07 de septiembre de 2015; publicado en el diario Oficial el 04 de diciembre de 2015.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo Nº 16 del 03 de junio de 2016; publicado en el diario Oficial el 30 de septiembre de 2016.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo Nº 6 del 16 de marzo de 2017; publicado en el diario Oficial el 02 de junio de 2017.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo Nº 79 del 4 de diciembre de 2018; publicado en el diario Oficial el 19 de diciembre del 2018.
-
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 1994. Ley Nº 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Promulgada el 1 de marzo de 1994; publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo Nº 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

-
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009. Decreto Supremo Nº 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.
 - MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2010. Ley Nº 20.417: Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Promulgada el 12 de enero de 2010; publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010.
 - Zuluaga, F., O. Morrone y M. Belgrado. 2008. Catálogo de las Plantas vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Ed. Monographs in Systematics Botany from the Missouri Botanical garden. Volumen I, II y III. 3486 pp.